

LAPORAN TUGAS BESAR

DATA WAREHOUSE DAN BUSINESS INTELLIGENCE

Dosen pegampu : Arif Rahman Hakim S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

Kelompok 5 - Kelas SI-KJ-23-04

1. Tengku Muhammad Fathan Isnaeni - 102042300100
2. Satria Faza Lutfian – 102042300097
3. Zidan Azmi Pratama - 102042300102
4. M Panji Laryan - 102042300157
5. Athalah Pandhu Nitisira - 102042300091

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

2025

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS BESAR.....	1
DAFTAR ISI	1
BAB I PERUMUSAN OBJECTIVE, BALANCED SCORECARD, DAN KPI	2
1.1 Objective	3
1.2 Balanced Scorecard.....	3
1.3 Key Performance Indicators (KPI).....	3
BAB II ANALISIS SUMBER DATA	6
BAB III PERANCANGAN STAR SCHEMA	7
3.1 Desain Star Schema	8
3.2 Tabel Fakta.....	8
3.3 Tabel Dimensi	9
3.4 Measures	12
BAB IV IMPLEMENTASI STAR SCHEMA DALAM RDBMS	12
4.1 DDL Tabel Dimensi.....	13
4.2 DDL Tabel Fakta.....	13
BAB V IMPLEMENTASI PROSES ETL	14
5.1 Implementasi ETL (Extract, Transform, Load)	15
BAB VIIMPLEMENTASI DATA MINING	17
6.1 Metode Data Mining 1	18
6.2 Metode Data Mining 2	19
BAB VII PERANCANGAN DASHBOARD KPI.....	20
7.1 Desain Dashboard	21
7.2 Visualisasi KPI.....	22
7.3 Analisis dan Rekomendasi	24
BAB VIII PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA TIM	27
8.1 Pembagian Tugas	28
BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
9.1 Kesimpulan	29
9.2 Saran	29

DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	31

BAB I

PERUMUSAN OBJECTIVE, BALANCED SCORECARD, DAN KPI

1.1 Objective

Meningkatkan profitabilitas dan efisiensi keuangan Superstore melalui analisis data penjualan terintegrasi, monitoring kinerja real-time, dan optimalisasi strategi bisnis berbasis data untuk mencapai target pertumbuhan revenue 20% dan mempertahankan profit ratio minimal 10%."

Objective ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan strategis tim eksekutif dalam:

- 1) Mengoptimalkan revenue dan profit margin
- 2) Mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan
- 3) Memberikan insight prediktif untuk perencanaan bisnis jangka panjang
- 4) Dominasi Pasar: Mengidentifikasi dan mempertahankan posisi pemimpin pasar di negara basis utama

1.2 Balanced Scorecard

Strategi pengukuran kinerja perusahaan diterjemahkan ke dalam empat perspektif Balanced Scorecard:

Financial Perspective (Keuangan): Fokus pada pencapaian target Revenue dan Net Profit untuk menjamin keberlangsungan likuiditas perusahaan dan pengembalian investasi (ROI).

1.3 Key Performance Indicators (KPI)

Ringkasan Pencapaian KPI

No	Business Goal	Nama KPI	Target	Tipe Chart	Aktual	Gap
1	Membuktikan kemampuan	Total Sales dari total pendapatan keseluruhan pada	4,100,000	Text	4,299,809	+199,809

	perusahaan tumbuh agresif.	penjualan tahun 2014				
2	Memastikan volume penjualan menghasilkan profit tunai.	Total Profit bersih yang diperoleh dari sales	429,000	Gauge	504,200	+75,200
3	Kualitas Profitabilitas Menjamin kualitas pendapatan (Quality of Revenue) dari setiap transaksi	Performa Profit Ratio penjualan tahun 2014	10.0%	Gauge	11.7%	+1.7%
4	Dominasi Pasar Global Memastikan posisi kuat di negara basis utama.	Penjualan pada Country, Top Country Sales no 1 harus USA	USA #1	Bar Chart	USA #1	-
5	Optimalisasi Musiman Memanfaatkan momentum	Kontribusi penjualan per Quarter tertinggi pada Q4	Q4 Top	Pie Chart	Q4: 34.4%	-

	liburan akhir tahun.					
6	Menjamin kualitas profit dari setiap penjualan	Profit Ratio per bulan dari total pendapatan dan profit	10.0%	Combo Chart	9.3%	-0.7%
7	Fokus Produk Bernilai Mendorong penjualan kategori bernilai tinggi.	Category Contribution	$\geq 30\%$	Pie Chart	37.6%	+7.6%

BAB II

ANALISIS SUMBER DATA

2.1 Sumber Data Utama

Sumber data utama yang digunakan dalam proyek ini adalah dataset Global Superstore.

- 1) Format: CSV (Comma Separated Values).
- 2) Volume Data: ±51.000 baris data transaksi historis (2011-2014).
- 3) Atribut Kunci: Order Date, Customer Name, Segment, City, Country, Market, Product Name, Category, Sales, Quantity, Discount, Profit.

2.2 Sumber Data Pendukung

Tugas ini berfokus pada optimalisasi data internal transaksional perusahaan untuk membangun Single Source of Truth, tanpa menggunakan data eksternal tambahan.

2.3 Exploratory Data Analysis (EDA)

Sebelum proses ETL, dilakukan analisis awal terhadap kualitas data:

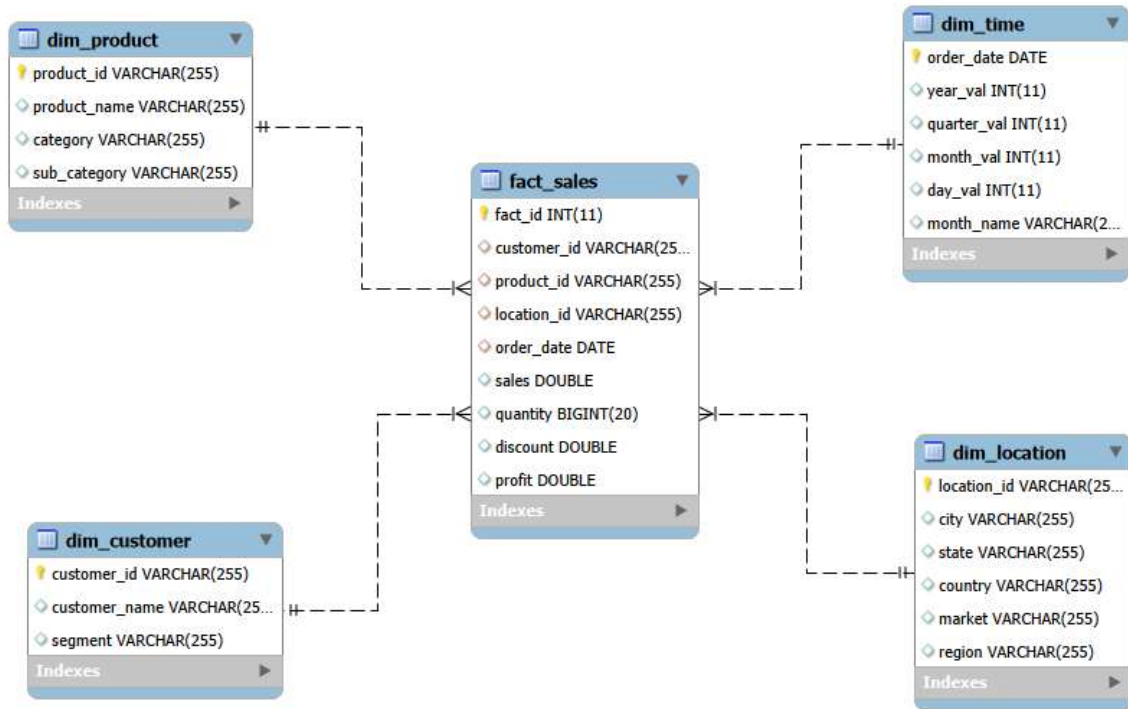
- 1) Format Tanggal: Data tanggal pada CSV memiliki format campuran yang tidak standar. Perlu dilakukan standarisasi menjadi format database yyyy-MM-dd.
- 2) Tipe Data Teks: Ditemukan nama produk, nama pelanggan, dan nama kota yang memiliki karakter sangat panjang. Skema database perlu disiapkan menggunakan tipe data VARCHAR(255) untuk mencegah error data truncation.

- 3) Location id menggunakan Dibuat atribut baru `location_id` sebagai kunci unik. Pada dimensi location
- 4) Kelengkapan: Tidak ditemukan missing values signifikan pada kolom metrik utama (Sales, Profit), sehingga data layak untuk diolah.

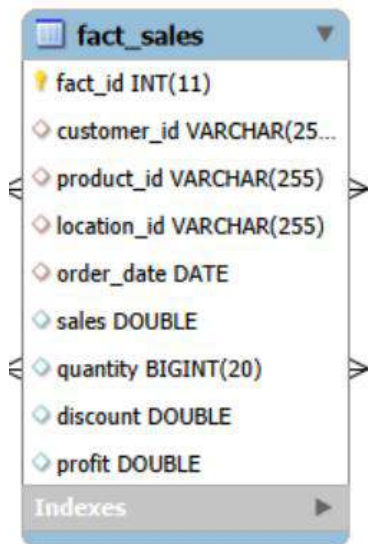
BAB III

PERANCANGAN STAR SCHEMA

3.1 Desain Star Schema



3.2 Tabel Fakta



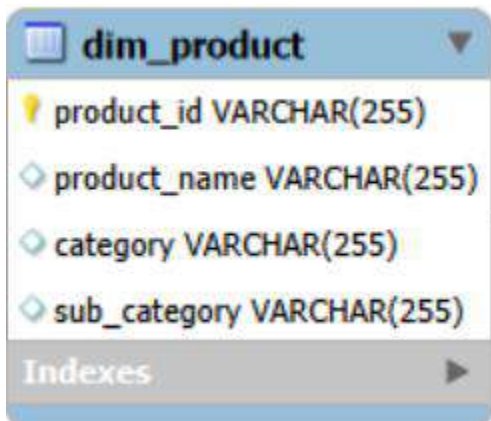
Tabel Fakta berfungsi sebagai pusat penyimpanan data transaksional bisnis. Tabel ini berisi data kuantitatif yang dapat diukur dan diaggregasi. Berfungsi untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi penjualan secara detail. Setiap baris merepresentasikan satu item barang yang terjual dalam sebuah pesanan (order line item).

Komponen Utama:

- 1) Foreign Keys (FK): Kolom kunci (customer_id, product_id, location_id, order_date) yang menghubungkan fakta ini ke tabel dimensi terkait.
- 2) Measures (Metrik): Kolom numerik yang menjadi objek analisis, yaitu:
- 3) Sales: Nilai total penjualan (pendapatan kotor).
- 4) Profit: Nilai keuntungan bersih dari transaksi tersebut.
- 5) Quantity: Jumlah unit barang yang dibeli.
- 6) Discount: Persentase potongan harga yang diberikan.

3.3 Tabel Dimensi

1. Dimensi Produk

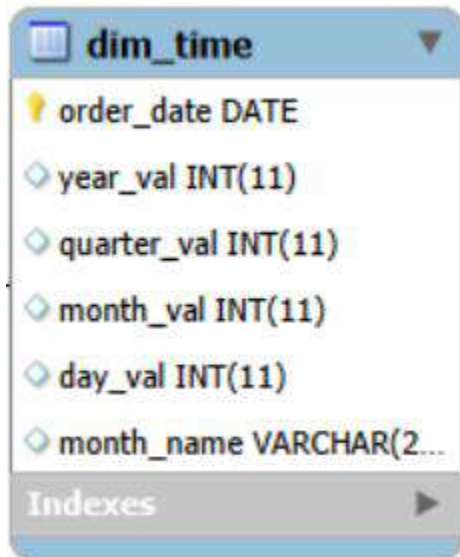


Dimensi product berfungsi untuk menyimpan katalog dan hirarki produk yang dijual.

- 1) Atribut: Berisi ID Produk, Kategori (category), Sub-Kategori (sub_category), dan Nama Produk (product_name).

- 2) Kegunaan Analisis: Memungkinkan drill-down analisis kinerja dari level kategori besar (misal: Technology) hingga ke produk spesifik (misal: iPhone).

2. Dimensi Waktu



Dimensi Time (dim_time) berfungsi untuk menyimpan detail atribut waktu kejadian transaksi.

- 1) Dengan Atribut: Berisi tanggal lengkap (order_date), Tahun (year_val), Kuartal (quarter_val), Bulan (month_val), dan Nama Bulan (month_name).
- 2) Kegunaan Analisis: Sangat krusial untuk analisis Time Series (tren waktu), membandingkan performa antar tahun (YoY), atau melihat pola musiman (seasonality) pada bulan-bulan tertentu (misal: lonjakan akhir tahun).

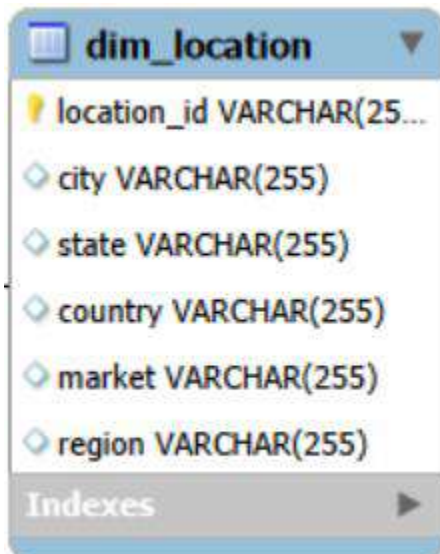
3. Dimensi Customer



Dimensi customer berguna untuk menyimpan profil lengkap pelanggan yang melakukan transaksi.

- 1) Atribut: Berisi ID Pelanggan, Nama Pelanggan (customer_name), dan Segmen Pelanggan (segment seperti Consumer, Corporate, Home Office).
- 2) Kegunaan Analisis: Memungkinkan analisis perilaku belanja berdasarkan segmen pasar atau mengidentifikasi pelanggan prioritas.

4. Dimensi Lokasi



Dimensi Lokasi berfungsi untuk menyimpan detail geografis lokasi pengiriman barang.

- 1) Atribut: Berisi Kota (city), Negara Bagian (state), Negara (country), Pasar Global (market), dan Region.
- 2) Kegunaan Analisis: Memungkinkan pemetaan visual (Geo Map) untuk melihat sebaran profitabilitas antar negara atau wilayah.
- 3) Catatan: Tabel ini menggunakan location_id sebagai Primary Key untuk memastikan keunikan lokasi.

3.4 Measures

Selain metrik dasar di tabel fakta, digunakan juga Calculated Measures pada dashboard:

- Profit Ratio (%): $(\text{SUM}(\text{Profit}) / \text{SUM}(\text{Sales})) * 100\%$

BAB IV

IMPLEMENTASI STAR SCHEMA DALAM RDBMS

4.1 DDL Tabel Dimensi

```
1
2 • CREATE TABLE dim_customer (
3     customer_id VARCHAR(255) NOT NULL PRIMARY KEY,
4     customer_name VARCHAR(255),
5     segment VARCHAR(255)
6 );
7 • CREATE TABLE dim_product (
8     product_id VARCHAR(255) NOT NULL PRIMARY KEY,
9     product_name VARCHAR(255),
10    category VARCHAR(255),
11    sub_category VARCHAR(255)
12 );
13 • CREATE TABLE dim_location (
14     location_id VARCHAR(255) NOT NULL PRIMARY KEY,
15     city VARCHAR(255),
16     state VARCHAR(255),
17     country VARCHAR(255),
18     market VARCHAR(255)
19 );
20 • CREATE TABLE dim_time (
21     order_date DATE NOT NULL PRIMARY KEY,
22     year_val INT,
23     quarter_val INT,
24     month_val INT,
25     day_val INT,
26     month_name VARCHAR(20)
27 );
```

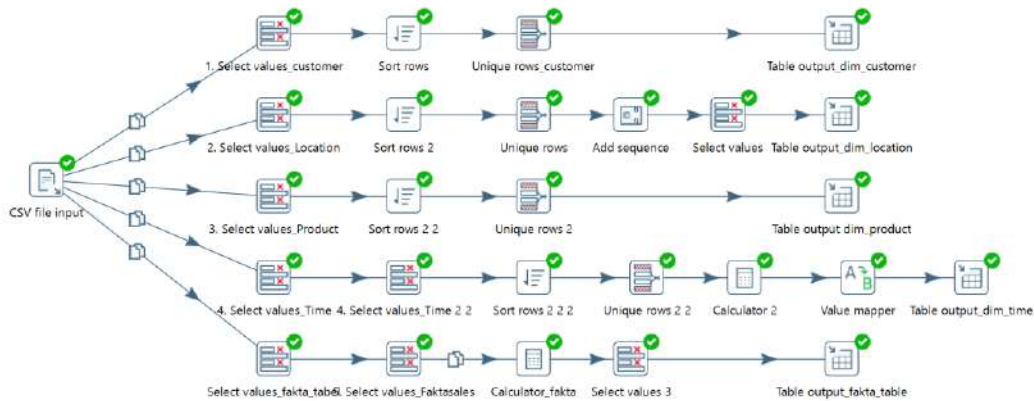
4.2 DDL Tabel Fakta

```
29 • CREATE TABLE fact_sales (
30     fact_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
31     customer_id VARCHAR(255),
32     product_id VARCHAR(255),
33     location_id VARCHAR(255),
34     order_date DATE,
35     sales DOUBLE,
36     quantity BIGINT,
37     discount DOUBLE,
38     profit DOUBLE,
39
40     -- Foreign Keys
41     CONSTRAINT fk_sales_cust FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES dim_customer(customer_id),
42     CONSTRAINT fk_sales_prod FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES dim_product(product_id),
43     CONSTRAINT fk_sales_loc FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES dim_location(location_id),
44     CONSTRAINT fk_sales_time FOREIGN KEY (order_date) REFERENCES dim_time(order_date)
45 );
```


BAB V

IMPLEMENTASI PROSES ETL

5.1 Implementasi ETL (Extract, Transform, Load)



1. Extract (Ekstraksi)

Tahap ekstraksi bertujuan untuk menarik data dari sumber asalnya tanpa mengubah isi data tersebut.

- 1) Mekanisme: Menggunakan step CSV File Input.
- 2) Proses: File sumber Global_Superstore.csv dibaca secara keseluruhan. Pada tahap ini, definisi delimiter (koma) dan enclosure (tanda kutip) dikonfigurasi agar data terbaca dengan benar per kolom. Seluruh 51.290 baris data transaksi ditarik ke dalam aliran data (data stream) Pentaho.

2. Transform (Transformasi)

Tahap transformasi adalah inti dari proses ETL, di mana data mentah diubah agar sesuai dengan skema target (Star Schema). Beberapa transformasi kunci yang dilakukan meliputi:

- 1) Standarisasi Tipe Data (Select Values - Meta-data):

- a. Mengubah atribut Order Date dari format string acak menjadi format tanggal standar ISO (yyyy-MM-dd).
- b. Mengubah tipe data atribut teks (Nama Produk, Kota, Nama Pelanggan) menjadi String dengan panjang karakter 255 untuk mencegah kegagalan proses loading akibat data truncation.

2) Manajemen Dimensi (Sort Rows & Unique Rows):

- a. Dilakukan proses deduplikasi untuk memisahkan data master dari data transaksi.
- b. Contoh pada Dimensi Produk: Data diurutkan berdasarkan Product ID, kemudian baris duplikat dihapus sehingga hanya tersisa satu baris unik per produk untuk dimasukkan ke tabel dim_product.

3) Data Enrichment (Pengayaan Data):

- a. Penciptaan Primary Key Buatan (add sequence): Pada dimensi lokasi, dibuat atribut baru location_id sebagai kunci unik.
- b. Mapping Nilai (Value Mapper): Pada dimensi waktu, dilakukan pemetaan nilai kolom month_val (angka 1-12) menjadi month_name (Januari-Desember) untuk kebutuhan label visualisasi pada dashboard.

3. Load (Pemuatan)

Tahap terakhir adalah memuat data yang telah bersih ke dalam RDBMS MySQL.

Mekanisme: Menggunakan step Table Output. Strategi Loading:

- 1) Dilakukan pemetaan kolom (Field Mapping) antara stream Pentaho dan tabel MySQL.
- 2) Urutan Eksekusi: Proses loading dilakukan secara sekuensial. Tabel-tabel dimensi (dim_customer, dim_product, dim_location, dim_time) diisi

terlebih dahulu. Setelah data referensi lengkap, barulah tabel fakta (fact_sales) diisi. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas referensi (Referential Integrity) antar tabel yang terhubung oleh Foreign Key.

- 3) Mode "Truncate Table" diaktifkan untuk membersihkan tabel target sebelum data baru dimasukkan, memastikan tidak ada duplikasi data lama.

BAB VI

IMPLEMENTASI DATA MINING

6.1 Metode Data Mining 1

```
Clustering on Top Sales Country Data

[18] ✓ 0s df_top_country = df[df['Country'] == top_country].copy()

features_for_clustering = ['Sales', 'Profit', 'Quantity', 'Discount']
df_cluster_top_country = df_top_country[features_for_clustering].dropna()

scaler_top_country = StandardScaler()
scaled_features_top_country = scaler_top_country.fit_transform(df_cluster_top_country)

print(f"Data for {top_country} filtered and scaled, ready for clustering.")
print(f"Shape of scaled data: {scaled_features_top_country.shape}")

... Data for United States filtered and scaled, ready for clustering.
Shape of scaled data: (9994, 4)

[19] ✓ 0s kmeans_top_country = KMeans(n_clusters=4, random_state=42, n_init='auto')
df_top_country.loc[df_cluster_top_country.index, 'Cluster'] = kmeans_top_country.fit_predict(scaled_features_top_country)

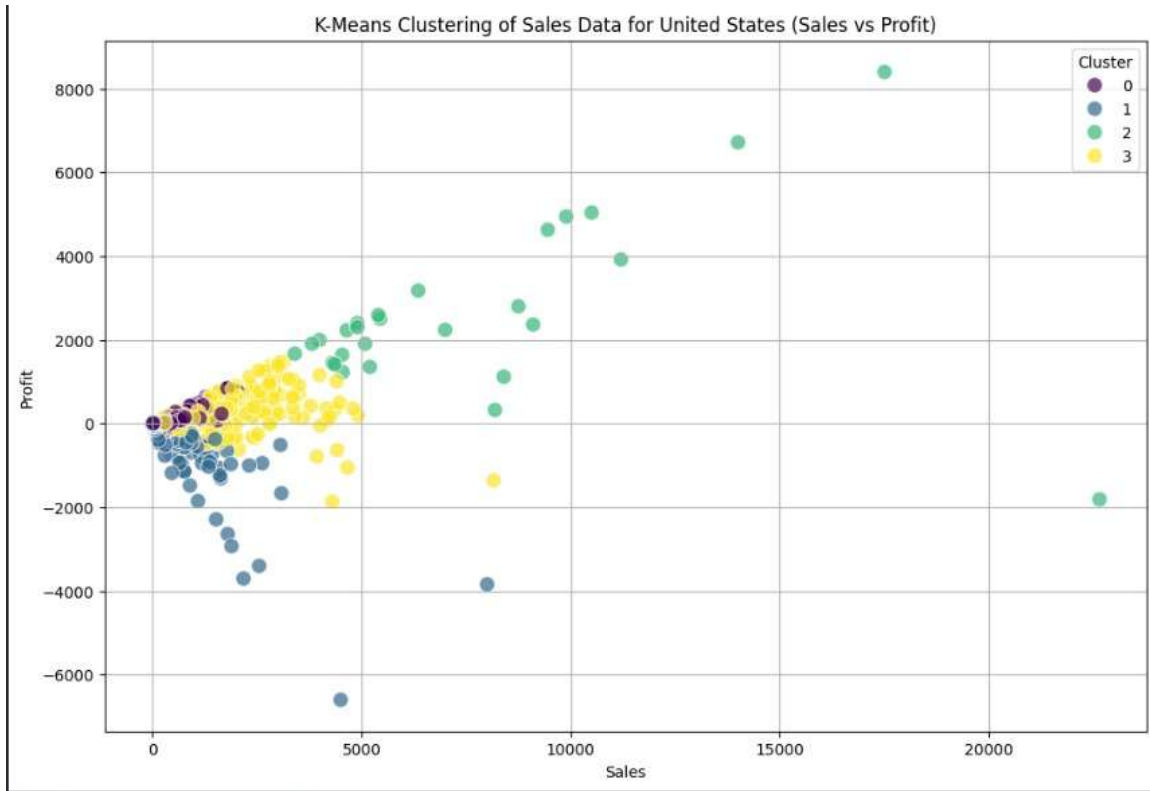
print("K-Means clustering applied and cluster labels assigned to 'df_top_country'.")
print(df_top_country['Cluster'].value_counts())

K-Means clustering applied and cluster labels assigned to 'df_top_country'.
Cluster
0    6082
3    2837
1    1048
2      27
Name: count, dtype: int64

[20] ✓ 1s import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.scatterplot(data=df_top_country, x='Sales', y='Profit', hue='Cluster', palette='viridis', s=100, alpha=0.7)
plt.title(f'K-Means Clustering of Sales Data for {top_country} (Sales vs Profit)')
plt.xlabel('Sales')
plt.ylabel('Profit')
plt.legend(title='Cluster')
plt.grid(True)
plt.show()

print(f"Visualized K-Means clusters for {top_country} data.")
```



Metodologi Untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai karakteristik transaksi di pasar United States, kami menerapkan teknik Unsupervised Learning dengan algoritma K-Means Clustering. Variabel yang digunakan sebagai dasar pengelompokan meliputi volume penjualan, profitabilitas, kuantitas barang, dan besaran diskon. Sebelum proses clustering, data telah dinormalisasi untuk memastikan akurasi perhitungan jarak antar kelompok.

Hasil Segmentasi Berdasarkan analisis, data berhasil dikelompokkan ke dalam 4 segmen utama dengan rincian jumlah transaksi sebagai berikut:

- Cluster 0: 6.082 transaksi
- Cluster 3: 2.837 transaksi
- Cluster 1: 1.048 transaksi
- Cluster 2: 27 transaksi

6.2 Metode Data Mining 2

▼ Sales Regression for Top Sales Country

```
[21] ✓ 4s
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

# 1. Define features (X) and target (y)
X = df_top_country[['Quantity', 'Discount', 'Profit', 'Cluster']]
y = df_top_country['Sales']

# Ensure there are no NaN values in X or y
X = X.dropna()
y = y.loc[X.index] # Align y with cleaned X

# 2. Split the data into training and testing sets
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 3. Initialize a RandomForestRegressor model
rfr_model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)

# 4. Train the RandomForestRegressor model
rfr_model.fit(X_train, y_train)

# 5. Make predictions on the test set
y_pred = rfr_model.predict(X_test)

# 6. Evaluate the model's performance
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"Random Forest Regressor Performance for {top_country}:")
print(f"Mean Squared Error (MSE): {mse:.2f}")
print(f"R-squared (R2): {r2:.2f}")

▼ Random Forest Regressor Performance for United States:
Mean Squared Error (MSE): 102552.37
R-squared (R2): 0.74
```

R-squared (R2): 0.74

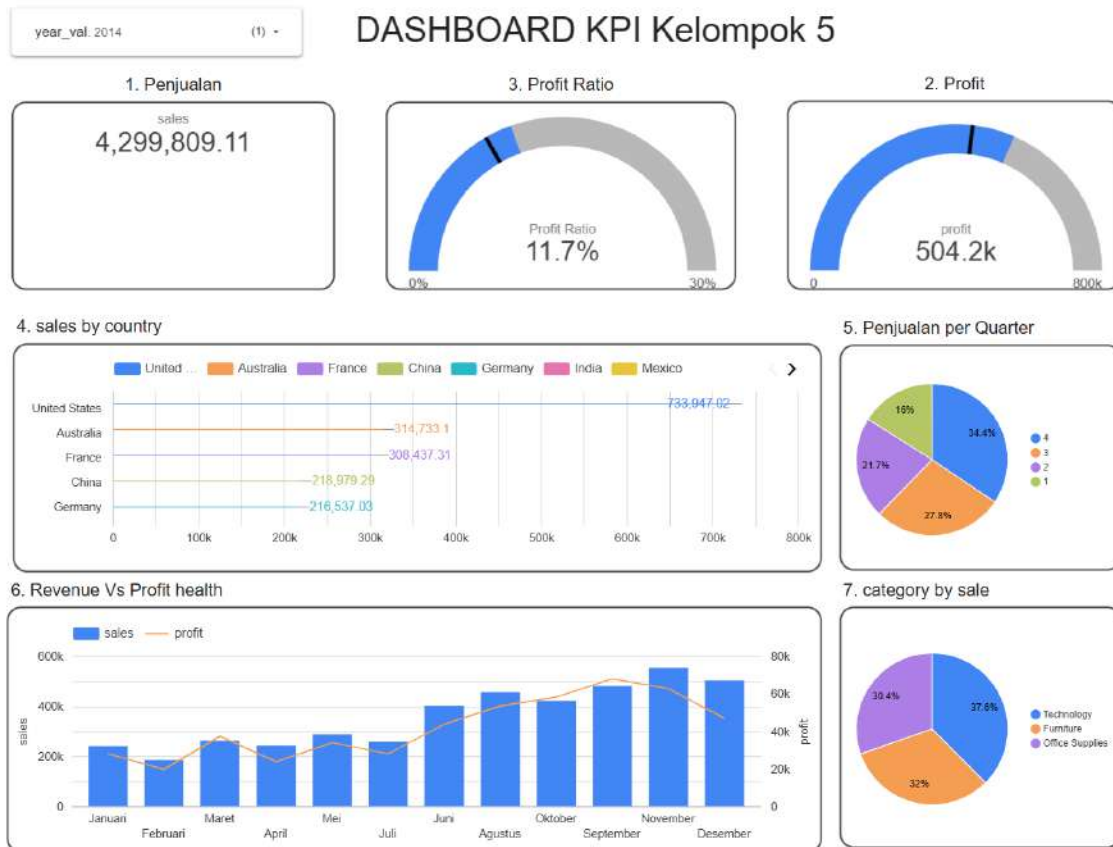
Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi volume penjualan di wilayah Amerika Serikat, kami mengimplementasikan model prediktif berbasis Random Forest Regressor. Model ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani hubungan kompleks antar variabel seperti jumlah barang (Quantity), diskon, profit, dan segmentasi wilayah (Cluster).

Nilai R2 sebesar 0,74 menunjukkan bahwa variabel input yang digunakan (Quantity, Discount, Profit, dan Cluster) mampu menjelaskan 74% variasi dari nilai total penjualan di United States. Angka ini tergolong kuat untuk model regresi dalam data bisnis, menandakan bahwa model memiliki akurasi yang cukup tinggi dan dapat diandalkan untuk estimasi penjualan di masa mendatang.

BAB VII

PERANCANGAN DASHBOARD KPI

7.1 Desain Dashboard



Link Dashboard Looker :

[Dashboard Looker](#)

7.2 Visualisasi KPI

KPI Pertama

1. Target Sales 4.100.000 +20% Dari sales tahun lalu (tercapai)



Secara keseluruhan, kinerja penjualan tahun ini sangat memuaskan dengan total 4.299.809,11, melampaui target pertumbuhan 20%.

2. profit 2014 target itu Dari profit ratio 10% sales. Target 429.000

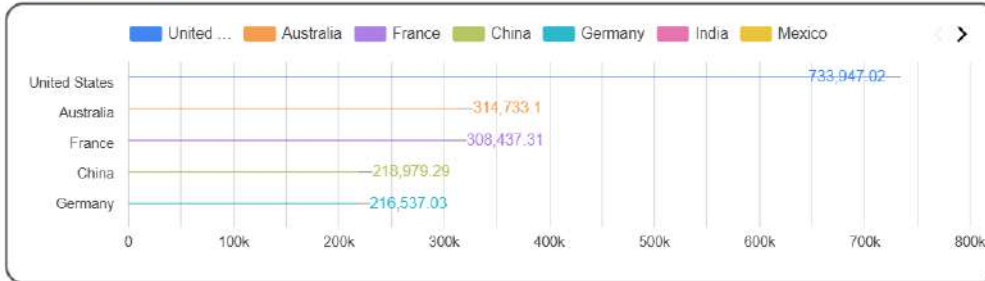


3. profit ratio 10% (Tercapai)



4. Sales by country KPI america menjadi Negara dengan penjualan terbanyak no 1 (Tercapai)

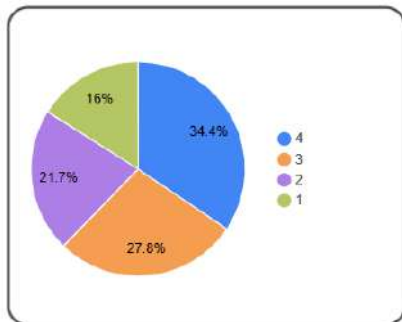
4. sales by country



United States (Amerika) menempati urutan pertama dengan total penjualan mencapai 733.947,02. Ini jauh melampaui negara lain seperti Australia dan France, memenuhi KPI Amerika sebagai kontributor nomor satu.

5. Penjualan quarter 4 menjadi penjualan terbanyak (Tercapai)

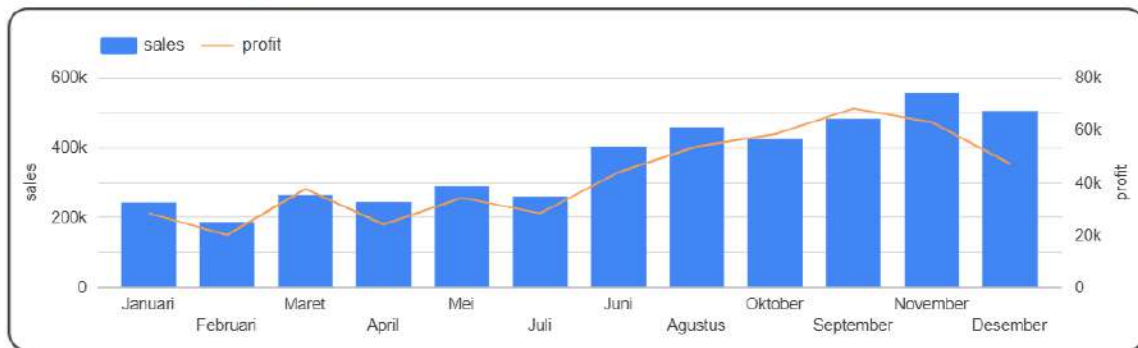
5. Penjualan per Quarter



Target perusahaan untuk menjadikan Kuartal 4 sebagai periode penjualan tertinggi telah tercapai dengan kontribusi sebesar 34,4%. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pemasaran akhir tahun yang mampu mendorong volume penjualan secara signifikan dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya.

6. Revenue vs profit, Profit Penjualan dibulan desember (profit ratio 10%) tidak tercapai hanya 9.3 persen sales 503.143 profit 46.916

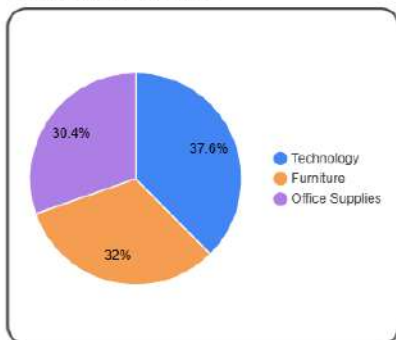
6. Revenue Vs Profit health



Evaluasi kinerja keuangan menunjukkan bahwa meskipun volume penjualan menunjukkan tren positif hingga akhir tahun, kesehatan profitabilitas mengalami tekanan pada bulan Desember. Tercatat penjualan mencapai 503.143, namun rasio profit hanya menyentuh angka 9,3%, meleset dari target minimal sebesar 10%. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan beban operasional atau pemberian diskon yang terlalu agresif pada periode akhir tahun tersebut.

7. Penjualan office technology minimal 30% (penjualan Tercapai 37.6%).

7. category by sale



Target minimal untuk kategori Technology adalah 30%. Kategori Technology mendominasi dengan angka 37,6%, diikuti oleh Furniture (32%) dan Office Supplies (30,4%).

7.3 Analisis dan Rekomendasi

Evaluasi kinerja bisnis tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dari Dashboard BI terhadap 6 KPI strategis yang telah ditetapkan pada Bab I.

A. Analisis KPI yang TERCAPAI

1. Total Sales Target (Status: TERCAPAI)

- a. Target: > \$4,100,000
- b. Aktual: \$4,299,809
- c. Analisis: Perusahaan berhasil melampaui target pertumbuhan agresif (+20% YoY). Hal ini menunjukkan strategi ekspansi pasar berjalan sangat efektif.

2. Net Profit Target (Status: TERCAPAI)

- a. Target: > \$429,000
- b. Aktual: \$504,200
- c. Analisis: Secara akumulatif tahunan, perusahaan berhasil mencetak keuntungan bersih yang sehat, melampaui ambang batas minimal 10% dari total penjualan.

3. Dominasi Pasar / Market Leadership (Status: TERCAPAI)

- a. Target: United States Rank #1
- b. Aktual: United States konsisten menjadi kontributor penjualan nomor 1 secara global, diikuti oleh Australia dan Perancis.

4. Fokus Produk Technology (Status: TERCAPAI)

- a. Target: Technology Share > 30%
- b. Aktual: Kategori Technology menyumbang 37.6% dari total penjualan. Strategi memprioritaskan penjualan barang bernilai tinggi terbukti sukses mendorong omzet.

B. Analisis KPI yang BELUM TERCAPAI

Satu KPI utama menunjukkan anomali kritis yang memerlukan perhatian khusus:

1) Profit Ratio Bulanan (Status: GAGAL di Bulan Desember)

- 1) Target: $\text{Margin} \geq 10\%$ setiap bulan.
- 2) Temuan Dashboard (Desember 2014):
 - Sales: \$503,143 (Sangat Tinggi - Puncak Penjualan Tahunan).
 - Profit: \$46,916.
 - Profit Ratio: 9.3% (Di bawah target).
- 3) Akar Masalah: Analisis grafik Revenue vs Profit Health mengindikasikan bahwa lonjakan volume penjualan di akhir tahun dipicu oleh pemberian diskon yang berlebihan. Meskipun omzet naik drastis, biaya diskon menggerus margin keuntungan sehingga rasio profitabilitas jatuh di bawah standar kesehatan perusahaan (10%). Ini adalah inefisiensi operasional yang nyata pada strategi Winter Holiday.

C. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan temuan di atas, berikut adalah rekomendasi perbaikan untuk tahun fiskal berikutnya:

1. Rekomendasi untuk KPI Margin (Isu Desember):
 - a. Kalibrasi Strategi Diskon Akhir Tahun: Manajemen harus membatasi besaran diskon maksimal pada produk best-seller di bulan Desember. Diskon agresif ($>20\%$) sebaiknya hanya diterapkan pada produk slow-moving (cuci gudang), bukan pada produk teknologi yang marginnya tipis.
 - b. Implementasi "Smart Pricing": Gunakan analisis data historis untuk menentukan titik harga optimal di mana volume penjualan tetap tinggi tanpa perlu memberikan diskon yang merusak margin.
2. Rekomendasi Umum:
 - a. Pertahankan Momentum Q4: Karena Kuartal 4 menyumbang 34.4% penjualan, pastikan kesiapan logistik dan stok barang (terutama kategori Technology) sudah siap sejak bulan September untuk mencegah stock-out saat permintaan memuncak.

- b. Fokus Pasar: Terus perkuat penetrasi di pasar Amerika Serikat sebagai "sapi perah" (Cash Cow) utama perusahaan.

BAB VIII

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA TIM

8.1 Pembagian Tugas

Panji, Satria, fathan,	Perancangan Arsitektur Star Schema, Administrasi Database MySQL, dan Integrasi Dashboard.
Fathan, satria	Pengembangan Proses ETL (Extract, Transform, Load) menggunakan Pentaho.
Satria, pandhu, zidan	Pembersihan Data (<i>Data Cleansing</i>) dan Validasi Kualitas Data.
Pandhu, fathan	Desain Visualisasi Dashboard (Looker Studio) dan Perumusan KPI.
Zidan , panji	Penyusunan Laporan Akhir, Dokumentasi Teknis, dan Quality Assurance.

BAB IX

KESIMPULAN DAN SARAN

9.1 Kesimpulan

Proyek implementasi Data Warehouse dan Business Intelligence ini telah berhasil diselesaikan dengan hasil yang memuaskan secara teknis maupun bisnis.

1. Keberhasilan Infrastruktur DWBI: Tim berhasil merancang dan mengimplementasikan arsitektur Star Schema yang efisien, serta menjalankan proses ETL menggunakan Pentaho tanpa error. Data transaksi historis kini tersentralisasi dalam MySQL dan divisualisasi secara real-time di Looker Studio.
2. Pencapaian Target Bisnis (2014): Berdasarkan dashboard, Global Superstore membuktikan kinerja yang luar biasa dengan mencapai 5 dari 6 KPI Strategis, termasuk melampaui target Sales (\$4.3 Juta) dan Profit (\$504 Ribu). Perusahaan juga sukses mempertahankan posisi pemimpin pasar di Amerika Serikat.
3. Temuan Kritis: Dashboard berhasil mengidentifikasi inefisiensi profitabilitas pada bulan Desember, di mana rasio keuntungan jatuh ke 9.3% akibat diskon yang tidak terkontrol. Temuan ini menjadi wawasan paling berharga bagi manajemen untuk perbaikan strategi di tahun depan.

9.2 Saran

Demi pengembangan sistem dan bisnis yang berkelanjutan, disarankan:

1. Strategi Bisnis: Menerapkan kebijakan "Discount Cap" (Batas Atas Diskon) sebesar maksimal 15-20% pada periode high-season (Desember) untuk menjaga kualitas margin.
2. Pengembangan Teknis: Mengimplementasikan Automasi ETL menggunakan Job Scheduler agar data dashboard selalu diperbarui secara otomatis tanpa intervensi manual.

3. Fitur Lanjut: Mengaktifkan modul Data Mining (Forecasting & Clustering) pada fase pengembangan berikutnya untuk memberikan prediksi stok yang lebih akurat dan segmentasi pelanggan yang lebih tajam.

LAMPIRAN

Link ktr pentaho :

<https://drive.google.com/drive/folders/1dSOAvnnWtWgTlrpax2FiT-i3Lh98nffE?usp=sharing>

Link data mining

<https://colab.research.google.com/drive/1RwElo0yXvzI9hiWgRmjiRABdDcHHAg8T?usp=sharing>

Link DATA Keggle

<https://www.kaggle.com/datasets/apoorvaappz/global-super-store-dataset>

Link Dashboard Looker :

[Dashboard Looker](#)